

DURACION: 75 minutos

Ciclo 2009-2

**Recomendaciones:**

- Las respuestas deben estar precedidas de sus respectivos procedimientos.
- Las respuestas numéricas deben estar aproximadas a 2 cifras decimales y acompañadas de sus respectivas unidades de medida.
- La solución de las preguntas debe ser en forma secuencial y ordenada, utilice por lo menos una página por cada problema.

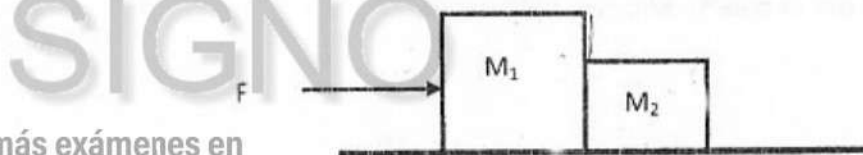
1. Sobre una de masa 10 kg que se encuentra sobre una superficie horizontal actúa una fuerza  $\vec{F} = 30\vec{i} + 60\vec{j}$  (N). Determinar el coeficiente de rozamiento cinético entre el bloque y la superficie horizontal, cuando: **(3 puntos)**

- a) El bloque se mueve con rapidez constante  
b) El bloque se mueva con aceleración de  $1,48\text{m/s}^2$

Exámen sacado de:  
**Calculadora**  
FIA USMP

2. Dos bloques de masas  $M_1 = 4\text{kg}$  y  $M_2 = 5\text{kg}$  se ponen en contacto entre sí apoyados sobre una superficie horizontal, el coeficiente de rozamiento cinético entre los bloques y la superficie horizontal es  $\mu = 0,25$ , sobre el bloque  $M_1$  actúa una fuerza  $F=40\text{N}$ , determine: **(3 puntos)**

- a) La magnitud de la aceleración del sistema  
b) La magnitud de la fuerza de contacto entre los bloques

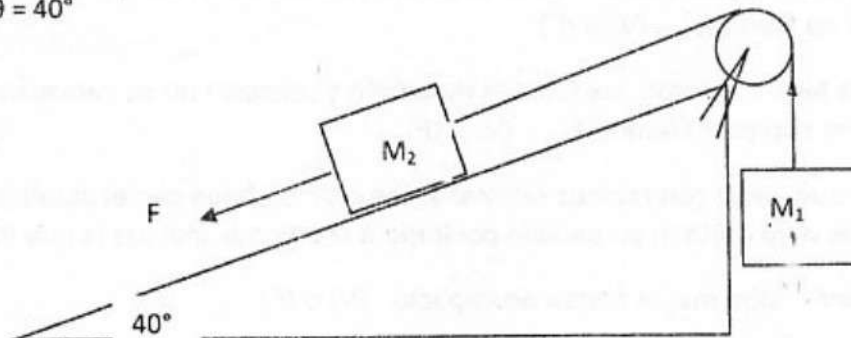


Encuentra más exámenes en  
[calculadorafiausmp.com](http://calculadorafiausmp.com)

3. Dos masas  $M_1$  y  $M_2$  están conectadas por medio de una cuerda inextensible que pasa por una polea sin rozamiento, la masa  $M_2$  es jalada por la acción de una fuerza  $F$ , necesaria para deslizar los bloques con aceleración constante, no existe rozamiento entre la masa  $M_2$  y el plano inclinado. **(4 puntos)**

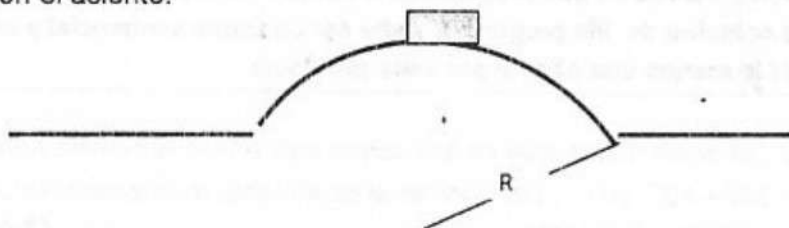
- a) Determine la expresión analítica para la aceleración del sistema.  
b) Considerando  $F = 600\text{N}$ ,  $M_1 = 60\text{kg}$ ,  $M_2 = 20\text{kg}$  ¿Cuál es la tensión en la cuerda?

$$\theta = 40^\circ$$



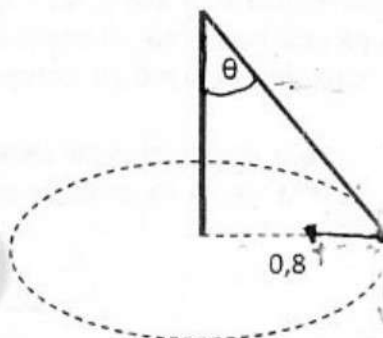
4. Un automóvil que viaja sobre una vía recta a  $9 \text{ m/s}$ , pasa luego sobre una elevación que forma un arco de círculo de  $11 \text{ m}$  de radio con la misma rapidez. **(3 puntos)**
- Cual será la reacción del asiento sobre una persona de  $600 \text{ N}$  que viaja en el auto cuando pasa sobre la elevación.
  - Cual debe ser la rapidez del auto sobre la elevación para que la persona que viaja pierda contacto con el asiento.

Exámen sacado de:  
**Calculadora**  
FIA USMP



5. Una patinadora en hielo de masa  $55 \text{ kg}$  se mueve a  $4 \text{ m/s}$  agarrada de un extremo de una cuerda, el otro extremo de la cuerda está atado a la parte superior de un poste, la patinadora describe una circunferencia de radio  $0.8 \text{ m}$  alrededor del poste. **(4 puntos)**

- Determine el ángulo  $\theta$  que forma la cuerda estirada con el poste vertical.
- Determine la magnitud de la tensión ejercida por la cuerda sobre la patinadora.



Encuentra más exámenes en  
[calculadorafiausmp.com](http://calculadorafiausmp.com)

**6. CONTESTAR EN SU CUADERNILLO SOLAMENTE LAS RESPUESTAS (3 puntos)**

- Una partícula que se mueve en una trayectoria circular con velocidad constante, la fuerza centrípeta que experimenta es cero. (V) o (F).
- Si la aceleración de un cuerpo es cero ¿No actúan fuerzas externas sobre el cuerpo? (V) o (F)
- Cuando usted apoya su libro sobre la mesa, dentro del D.C.L se tiene el peso del libro y la reacción de la mesa sobre el libro, estas fuerzas son de acción y reacción según la tercera ley de Newton (V) o (F)
- En la tercera ley de Newton las fuerzas de acción y reacción no se cancelan por que actúan sobre cuerpos diferentes (V) o (F)
- Una paloma que vuela con rapidez constante, de pronto choca con el parabrisas de un autobús que viaja  $60 \text{ km/h}$  en sentido contrario a la paloma, indique lo que es correcto.
  - La paloma recibe mayor fuerza de impacto (V) o (F)
  - La aceleración adquirida es la misma para ambos (V) o (F)